



Aprendizaje Automático

Métricas de Evaluación

Denis Parra

Caso uno: clasificación de 2 clases

	Predicción clase A	Predicción clase B	Total de cada Clase
Clase A	104	22	126
Clase B	8	217	225

Supongamos para la tarea que Clase A = vehículo recuperado / Clase B = vehículo no encontrado

TP: Verdaderos Positivos: 321 - Revisamos cada valor CLASE POR CLASE

TP Rate = $TP / (TP + FN)$

Clase A: 104 de 126 ; TP rate = $104/126 = 0.825$

Clase B: 217 de 225 ; TP rate = $217/225 = 0.964$

FP: Falso Positivos: 30

FP Rate = $FP / (FP + TN)$

Clase A: 8 (que eran de clase B) ; FP rate = $8 / 225 = 0.035$

Clase B: 22 (que eran de la clase A) ; FP rate = $22 / 126 = 0.174$

Caso uno: clasificación de 2 clases

	Predicción clase A	Predicción clase B	Total de cada Clase
Clase A	104	22	126
Clase B	8	217	225

PRECISION

CLASE A: $104/112 = 0.928$

CLASE B: $217/239 = 0.907$

RECALL

CLASE A: $104/126 = 0.825$

CLASE B: $217/225 = 0.964$

F-Measure (Harmonic mean)

$F-1 = 2 * \text{PRECISION} * \text{RECALL} / (\text{PRECISION} + \text{RECALL})$

F-clase A = 0.874

F-clase B = 0.935

>> que el Recall de la clase A sea menor que el de la clase B, indica que el modelo tiene a predecir más comúnmente clase B. (¿por qué puede pasar esto?)

Accuracy (set completo)

$(104 + 217) / 351 = 0.914$

Clasificación de 3 o más clases

	Predicción Gato	Predicción Perro	Predicción Conejo	Total clases
Gato	5	3	0	8
Perro	2	3	1	6
Conejo	0	2	11	13
Total Pred	7	8	12	27

TP: Verdaderos Positivos: 19 - Revisamos cada valor
CLASE POR CLASE

TP Rate = $TP / (TP + FP)$

Clase Gato: 5 de 8 ; TP rate = $5/8 = 0.625$

Clase Perro? Clase Conejo?

FP: Falso Positivos: 8

FP Rate = $FP / (FP + TN)$ //

Clase Gato: 2; FP rate = $2 / (2+17) = 0.105$

Clase Perro? Clase Conejo?

PRECISION

CLASE Gato: $5/7 = 0.928$

Clase Perro? Clase Conejo?

RECALL

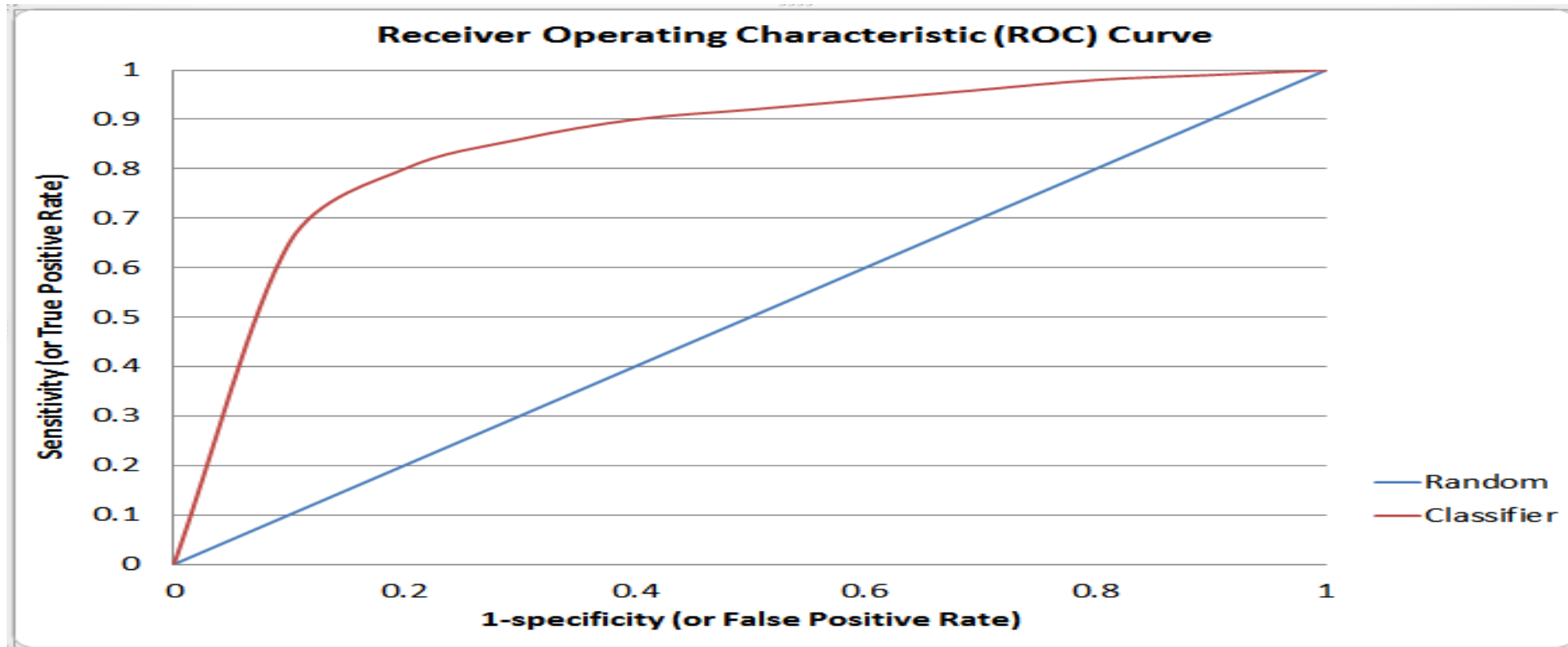
CLASE Gato: $5/8 = 0.625$

Clase Perro? Clase Conejo?

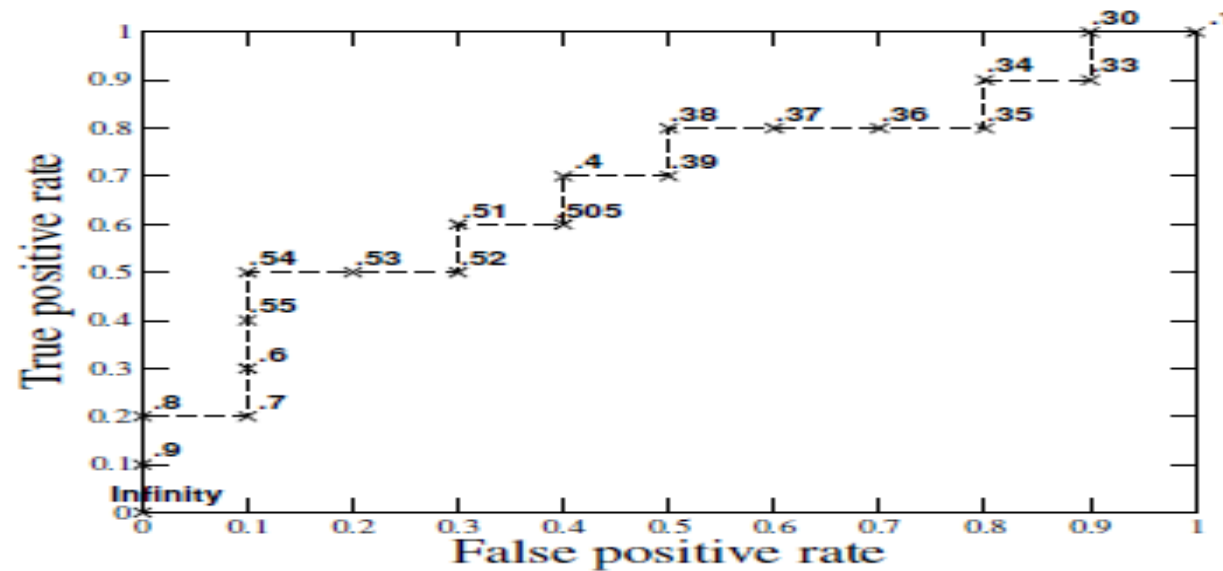
F-1 clase Gato = 0.747

ROC y AUC – Clasificación Binaria

- Area under the curve



Construcción de la ROC Curve



Inst#	Class	Score	Inst#	Class	Score
1	p	.9	11	p	.4
2	p	.8	12	n	.39
3	n	.7	13	p	.38
4	p	.6	14	n	.37
5	p	.55	15	n	.36
6	p	.54	16	n	.35
7	n	.53	17	p	.34
8	n	.52	18	n	.33
9	p	.51	19	p	.30
10	n	.505	20	n	.1

Figure 3: The ROC “curve” created by thresholding a test set. The table at right shows twenty data and the score assigned to each by a scoring classifier. The graph at left shows the corresponding ROC curve with each point labeled by the threshold that produces it.

Revisar: <http://www.hpl.hp.com/techreports/2003/HPL-2003-4.pdf>

Preguntas

- ¿Por qué necesitamos tantas métricas?
- ¿A qué tipo de clasificador beneficia accuracy, precision y recall?
- ¿Para qué usar F-1?
- ¿Cómo nos sirve la curva ROC (y AUC)?